

一、是非題 (每題 2 分, 共 20 分)

- (X) 1. 只要槓桿的支點是位於抗力點和施力點之間, 就是一種不省力也不費力的工具。
- (O) 2. 轉動兩個用鏈條連結的齒輪時, 兩個齒輪轉動的方向會相同。
- (X) 3. 吊車的設計只運用了動滑輪, 並沒有定滑輪, 所以可以達到省力的效果。
- (O) 4. 汽車駕駛手握方向盤控制汽車方向時, 是屬於施力在輪上的輪軸應用。
- (X) 5. 在槓桿實驗中可以發現, 當施力臂越長時, 所需要施的力會越大。
- (X) 6. 當我們閉上眼睛後, 還能以聲音分辨出各種樂器, 是因為這些樂器發出的音調不同。
- (O) 7. 敲擊鋼琴時, 敲打在長短不同的琴鍵上, 音調會跟著改變。
- (X) 8. 吹直笛和彈吉他所發出的聲音, 都是演奏者手指振動而產生的。
- (O) 9. 演奏樂器時, 聲音有時會大聲, 有時會小聲, 與發出聲音的物體的振動程度有關。
- (O) 10. 只要發出的音量超過了噪音管制法的規定, 並對人產生干擾或傷害時, 就稱為「噪音」。

二、選擇題 (每答 2 分, 共 20 分)

- (2) 1. 有個「以軸帶輪」的裝置, 且此裝置的輪的周長是軸的3倍, 當軸轉3圈時, 輪會轉幾圈?
①1圈 ②3圈 ③6圈 ④9圈
- (2) 2. 有A、B、C、D 四個齒輪, 當A齒輪和B齒輪、B齒輪和C齒輪、C齒輪和D齒輪, 兩兩互相扣合在一起並轉動時, 哪一個齒輪轉動的方向會和A齒輪相同呢?
① B齒輪
② C齒輪
③ D齒輪
④ 四個齒輪轉動方向都相同
- (4) 3. 下列有關使用滑輪搬運重物的敘述, 何者錯誤?
①動滑輪和定滑輪會一起使用有省力及操作方便的特性
②定滑輪的滑輪會轉動, 但位置不會移動
③動滑輪的滑輪會轉動, 位置也會移動
④當拉動繩子時, 滑輪位置會改變的稱為定滑輪

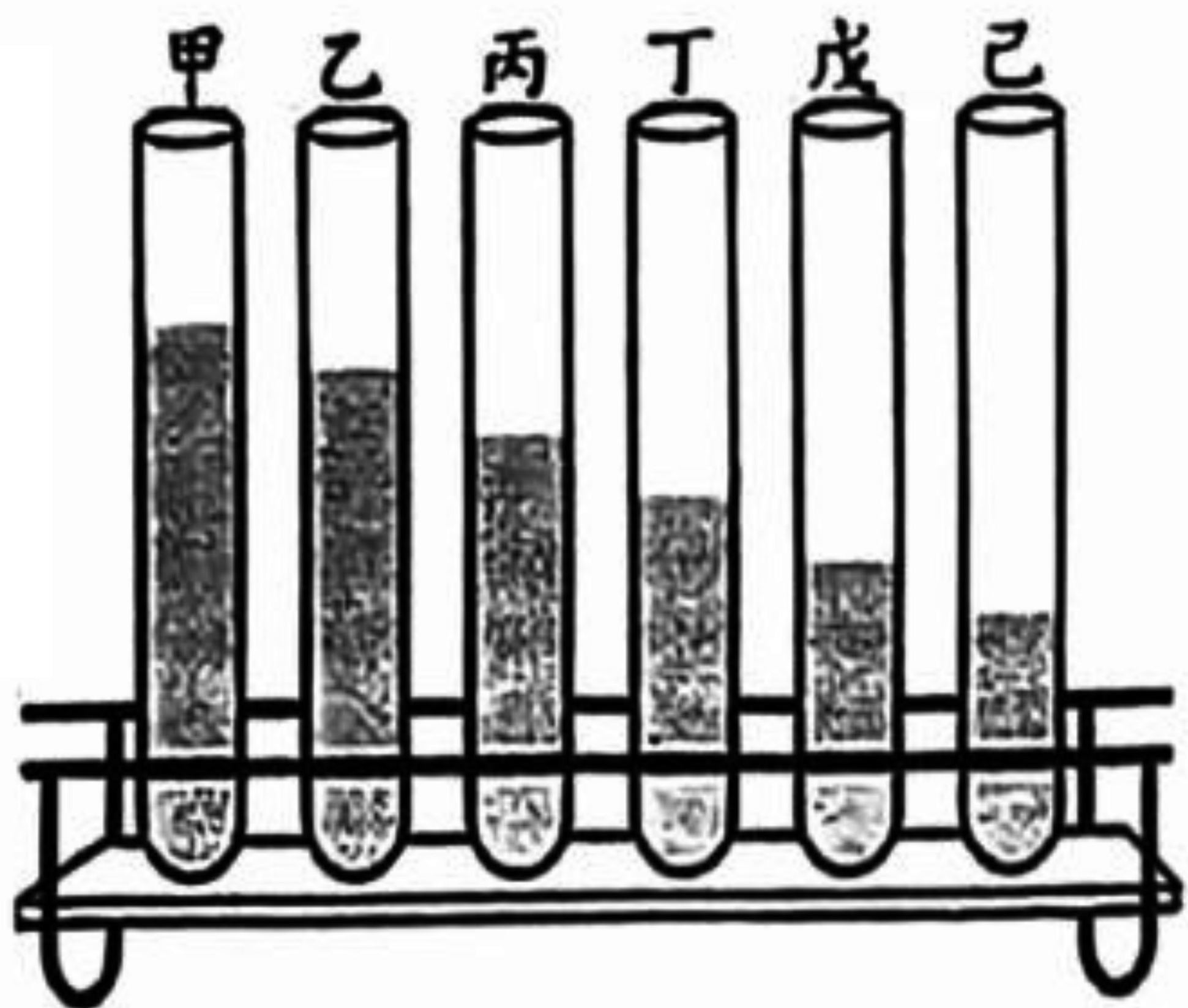
- (2) 4. 舒舒在做槓桿的實驗, 她在支點的左邊第5格處掛上6個等重的小砝碼, 然後在支點的右邊第4格處掛上一個45克重的積木, 使槓桿達成平衡, 請問一個小砝碼有多重??
① 3克 ② 6克
③ 36克 ④ 45克
- (/) 5. 在直徑3公分的軸上掛20克的重物, 需要在直徑15公分的輪上施多少的力才能拉起重物?
① 4克 ② 5克
③ 20克 ④ 100克
- (/) 6. 下列哪一個不是日常生活中個人可以做到的噪音防治工作?
①在吵雜的道路旁設立隔音牆
②收聽音樂時, 調低音量或戴耳機
③在公共場合盡量避免或輕聲說話
④不要在走廊上奔跑或是吶喊
- (/) 7. 自製紙盒吉他或自製木片琴, 下方皆有一個空面紙盒, 它除了被當作支架外, 其主要功能是?
①增加聲音的大小
②改變聲音的高低
③改變聲音的特質
④增強外表的美觀性
- (4) 8. 甯甯在上課時認識了噪音, 而發現長期處於多少分貝以上的環境下容易使人聽力受損?
① 10分貝 ② 30分貝
③ 50分貝 ④ 80分貝
- (3) 9. 在演奏直笛時, 要怎麼做才可以控制直笛的聲音高低?
①改變吹奏直笛的力量
②調整吹入的空氣量
③調整空氣柱的長短
④改變演奏的姿勢
- (4) 10. 洋洋陪爸爸釣魚時發現, 釣魚線跟吉他的弦很類似, 於是他將釣魚線纏繞在手指上, 如果用越大的力量彈撥釣魚線, 釣魚線發出的聲音會?
①越高 ②越低
③越小聲 ④越大聲

三、題組應用題(共56分)

1. 下列是生活中常見的物品, 哪些是省力的工具? 請打V; 哪些是費力的? 請打X; 哪些是不省力也不費力的? 請畫0。(18分)

- | | |
|--------------|-------------|
| (X) (1) 麵包夾 | (V) (2) 開瓶器 |
| (X) (3) 掃把 | (V) (4) 動滑輪 |
| (O) (5) 定滑輪 | (V) (6) 榨汁器 |
| (X) (7) 擀麵棍 | (X) (8) 電風扇 |
| (V) (9) 削鉛筆機 | () |

2. 下圖四根試管分別裝有不同高度的水，請看圖回答問題。(8分)



(1) 對著試管的管口吹氣，哪一個試管發出的聲音比較低？
(己) (填代號)

(2) 承上題，請說明選它的理由？

(空氣柱長)

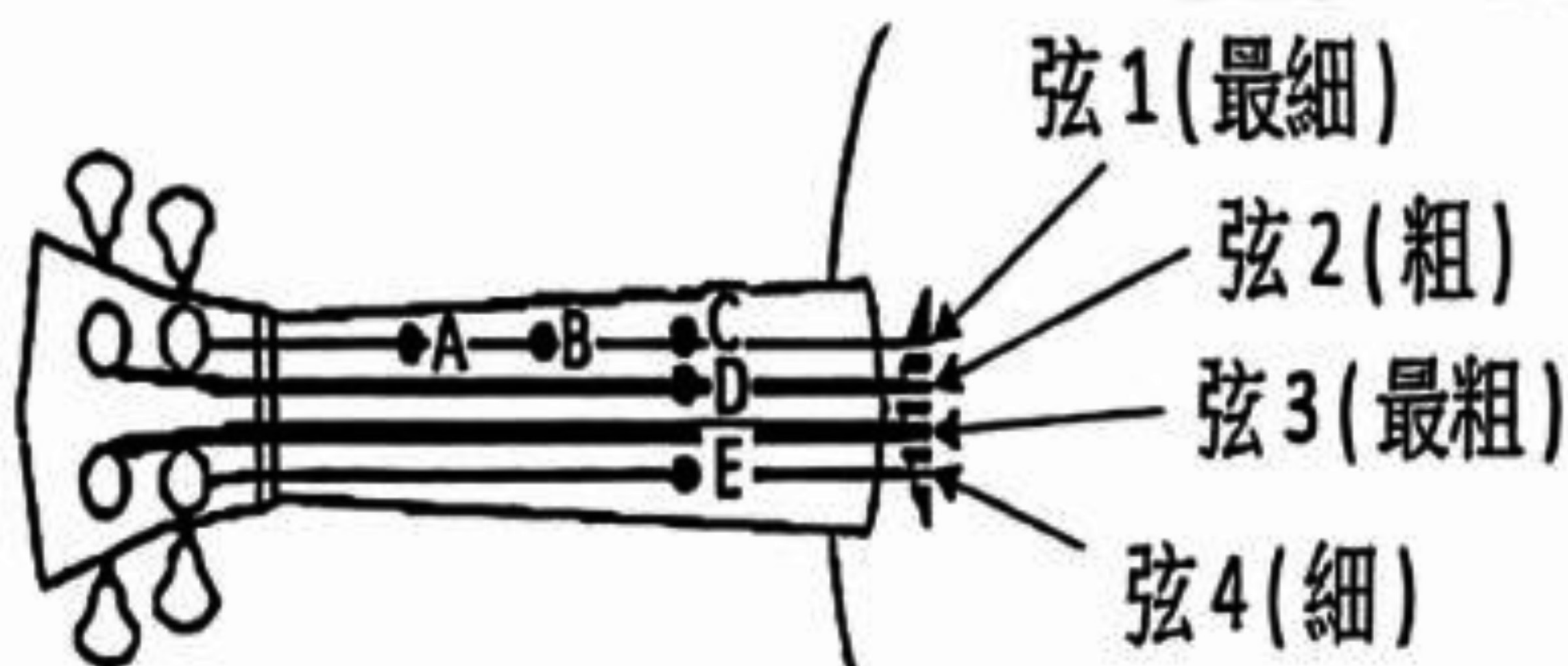
(3) 拿一個鐵筷子敲擊試管管口，哪一個試管發出的聲音比較高？

(甲) (填代號)

(4) 承上題，請說明選它的理由？

(水少)

3. 下圖為烏克蘭麗麗的四條弦，回答下列問題。(12分)



(1) 彈撥烏克蘭麗麗時，為什麼烏克蘭麗麗會發出聲音？

(弦震動)

(2) 若手指分別按在A、B、C，則發出最高的聲音是？

(C)

(3) 承上題，影響聲音高低的因素是？

(弦震動長短)

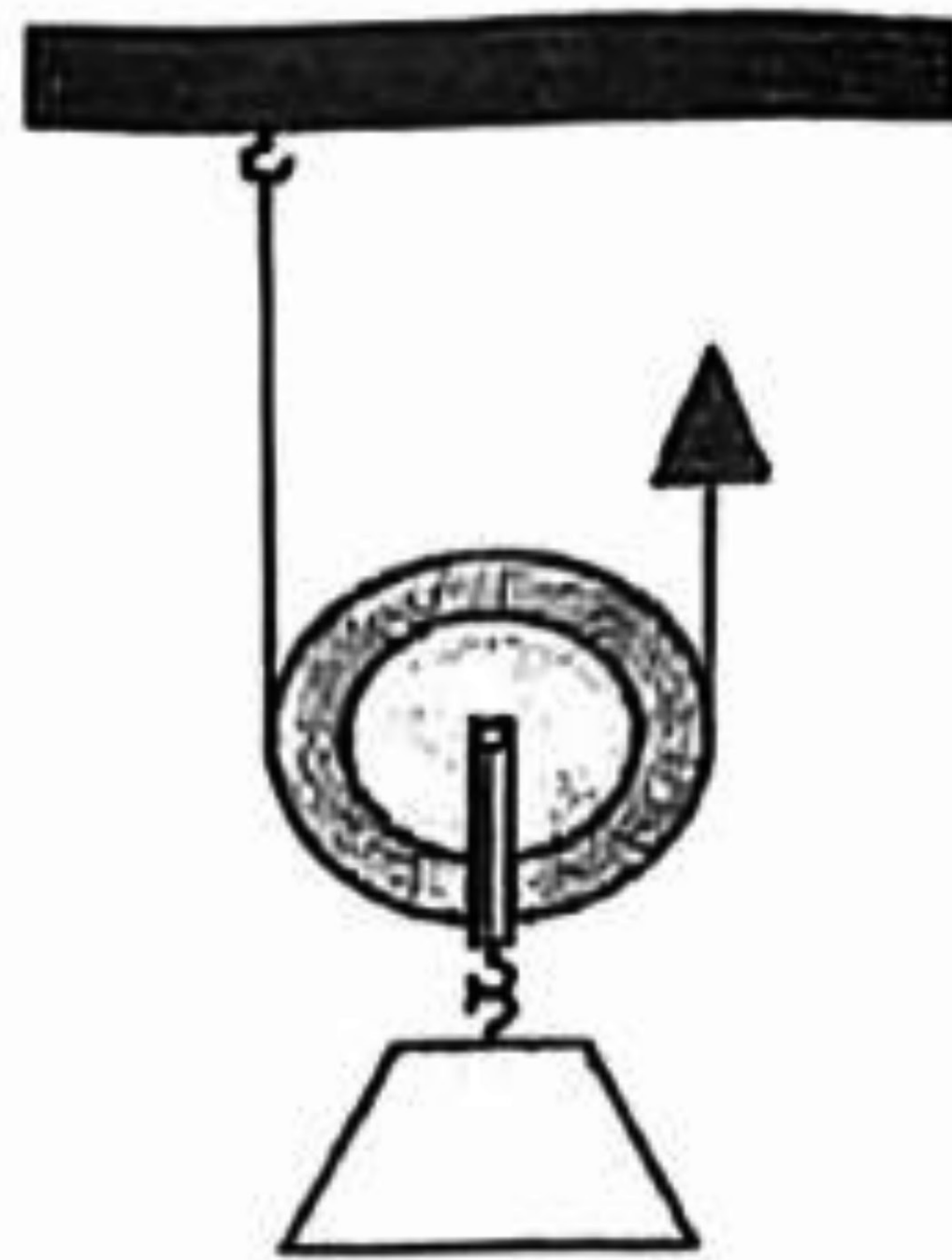
(4) 若手指分別按在C、D、E，則發出最高的聲音是？為什麼？

(C, 最細)

(5) 若邊彈撥弦4，並將弦4慢慢旋緊，此時聲音會怎麼變化？

(由低漸高)

4. 下圖為動滑輪裝置，滑輪重20克，物體重140克，請回答下列問題。(6分)



(3)(1) 重物的移動方向和施力方向為何？

- ①先相同在相反 ②有時相同，有時相反
③相同 ④相反

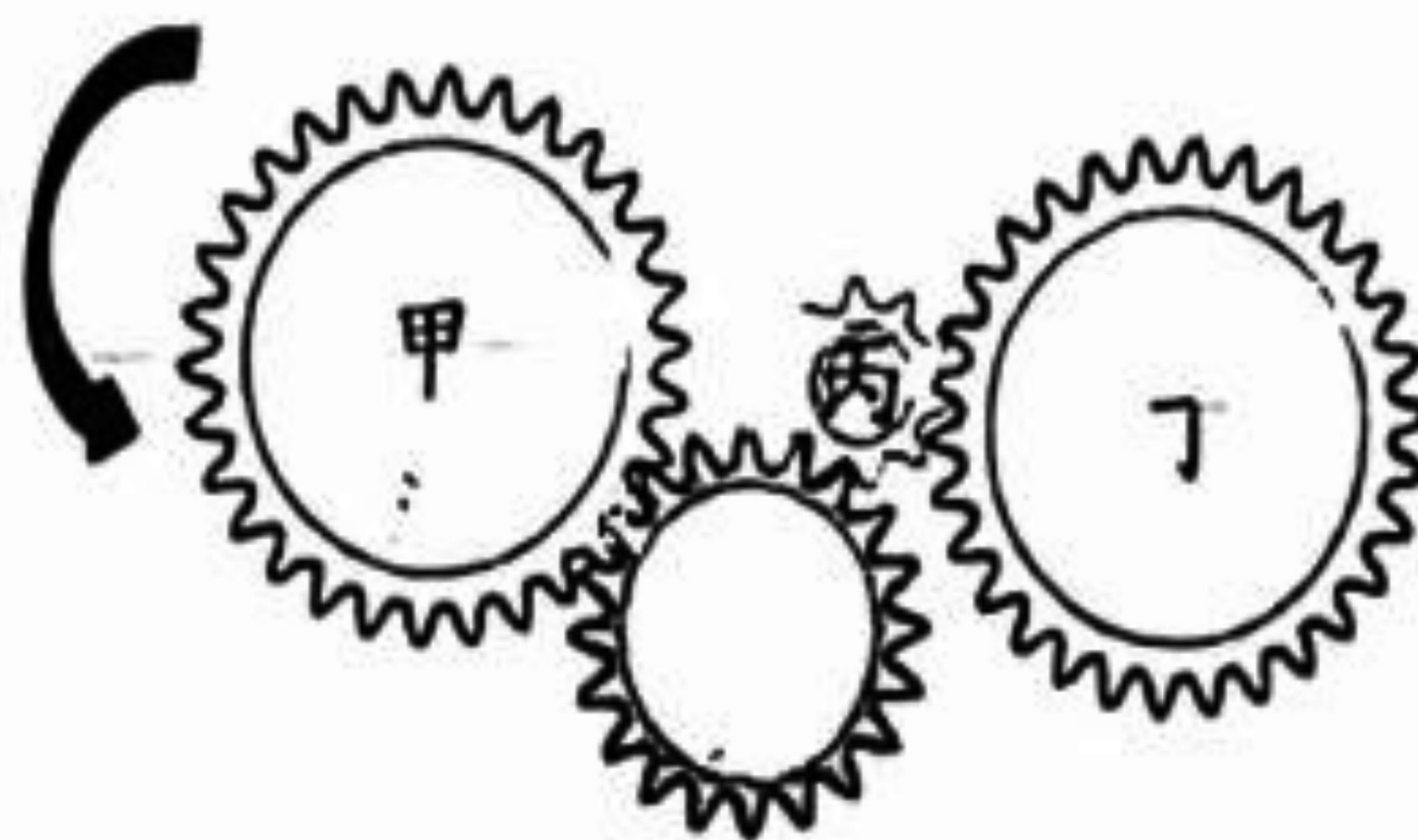
(2)(2) 要拉動重物需要施多少的力？

- ① 20 克重 ② 80 克重
③ 140 克重 ④ 160 克重

(3)(3) 若手施力 120 克重，可拉動多重的物體？

- ① 120 克 ② 160 克
③ 220 克 ④ 240 克

5. 有4個互相咬合的齒輪，甲、丁的齒數為30 齒，乙的齒數為20 齒，丙的齒數為10 齒，請回答下列問題，正確的請在()中打V；錯誤的打X。(6分)



(X) (1) 甲齒輪轉兩圈，乙齒輪會轉兩圈。

(V) (2) 甲齒輪轉兩圈，丙齒輪會轉六圈。

(V) (3) 甲齒輪轉一圈，丁齒輪會轉一圈。

(V) (4) 乙齒輪轉一圈，丙齒輪轉大於一圈。

(V) (5) 丙齒輪轉一圈，丁齒輪轉小於一圈。

(X) (6) 乙齒輪轉動方向和丁齒輪相反。

6. 閱讀文章並回答問題。(6分)

清晨，陽光灑進森林，小動物們開始了一天的活動。鳥兒在樹上歌唱，牠的聲音清脆又高亢；不遠處，小鹿踩在落葉上的腳步聲輕輕地響起，彷彿是大自然的低語。忽然，一陣「咚咚咚」的聲音傳來，原來是啄木鳥正在樹幹上敲打，節奏分明，聲音聽起來有些尖銳。

這時，風吹過樹林，樹葉沙沙作響，像是一首溫柔的背景音樂。森林裡的每一種聲音都不一樣，讓人覺得好神奇！

(1) 請問聲音的三要素是什麼？

(響度, 音調, 音色)

五、科學閱讀(共4分)

1. 閱讀下面的故事後，並回答問題。

你知道嗎？有一種特別的笛子，怎麼用力吹，我們都聽不到聲音，但狗狗卻聽得一清二楚。這種笛子叫做「犬笛」，又被稱為「沈默的哨子」。

犬笛發出的聲音屬於「超音波」，這種聲音的頻率太高，人耳聽不到。我們人類大約只能聽到從 20 到 20000 赫茲的聲音，但狗狗的聽力範圍可以到 45000 赫茲左右，遠超過我們。所以當吹奏犬笛時，我們可能只聽到一點點氣音，可是狗狗卻能明確地聽到哨音。

因為犬笛不會發出吵雜聲音，所以常常被用來訓練狗狗，讓牠們更容易集中注意力，也能幫助矯正牠們的行為。

下次如果你看到有人吹著「沒聲音」的笛子，狗狗卻立刻跑過去，那就很可能是犬笛在發揮作用囉！

(1) 為什麼人類聽不到犬笛的聲音，但狗狗可以？

(

(3) (2) 據文中所述，吹奏犬笛可以發出狗聽得見的聲音，發聲原理是？

- | | |
|-------|-------|
| ①吹嘴振動 | ②音孔振動 |
| ③空氣振動 | ④笛身振動 |

可聽見聲音的頻率範圍不同